



第九章

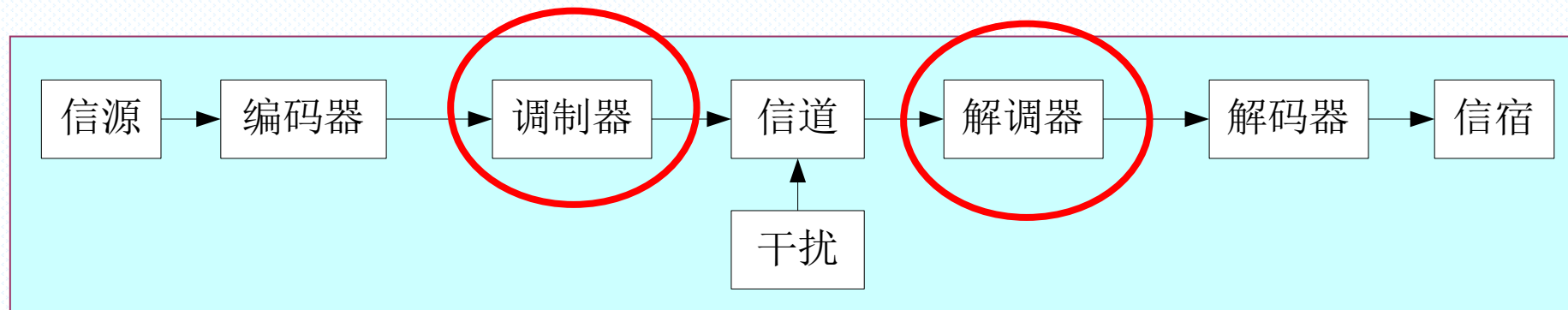
改进型数字调制系统

彭海霞

兴庆校区彭康楼208-4

Email: haixia.peng@xjtu.edu.cn

本章内容在通信系统模型中的位置



数字通信系统模型



- 概述
- 幅相键控 (APK) 方式 (又称QAM)
- 连续相位频移键控及MSK、TMF调制
- 高斯最小移频键控 (GMSK) 方式
- OFDM技术



- 为提高系统频带利用率，一些改进型的数字调制技术被提出。
- 正交幅度调制（QAM, Quadrature Amplitude Modulation）就是对载波的振幅和相位同时进行调制的一种方式，这种方式常称为数字复合调制方式。
- 连续相位的移频键控方式，记为CPFSK (*Continual Phase FSK*)，通过保持信号相位连续变化，加快带外衰减。
- 高斯最小频移键控



9.2 幅相键控 (APK) 方式 (又称 QAM)

所谓 **APK (Amplitude Phase Keying)** 就是对 **载波的振幅和相位** 同时进行调制的一种方式，这种方式常称为 **数字复合调制** 方式。APK 信号可用下式表示

$$s(t) = \left[\sum_n \textcircled{a_n} g(t - nT) \right] \cos(\omega_0 t + \textcircled{\varphi_n})$$

$$\textcircled{a_n} = \begin{cases} a_1, & P_1 \\ a_2, & P_2 \\ \dots & \dots \\ a_N, & P_N \end{cases}$$

$$\textcircled{\varphi_n} = \begin{cases} \varphi_1, & P_1 \\ \varphi_2, & P_2 \\ \dots & \dots \\ \varphi_M, & P_M \end{cases}$$



9.2 幅相键控 (APK) 方式 (又称 QAM)

$$\begin{aligned} s(t) &= \left[\sum_n a_n g(t - nT) \right] \cos(\omega_0 t + \varphi_n) \\ &= \left[\sum_n a_n g(t - nT) \right] \cos \varphi_n \cos \omega_0 t - \left[\sum_n a_n g(t - nT) \right] \sin \varphi_n \sin \omega_0 t \end{aligned}$$

$$\text{令} \begin{cases} a_n \cos \varphi_n = X_n \\ -a_n \sin \varphi_n = Y_n \end{cases}$$

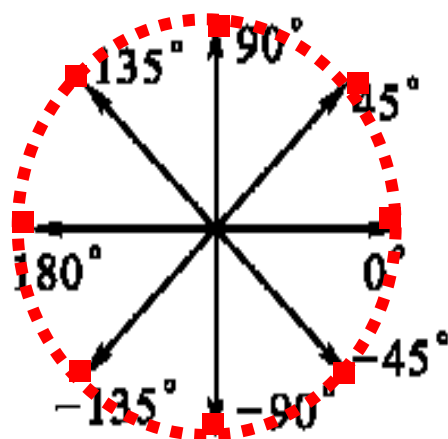
$$s(t) = \left[\sum_n X_n g(t - nT) \right] \cos \omega_0 t + \left[\sum_n Y_n g(t - nT) \right] \sin \omega_0 t$$

APK信号可看作两个载波正交的幅度调制信号之和，APK又称为正交幅度调制，记为QAM(Quadrature Amplitude Modulation)。

9.2 幅相键控 (APK) 方式 (又称 QAM)

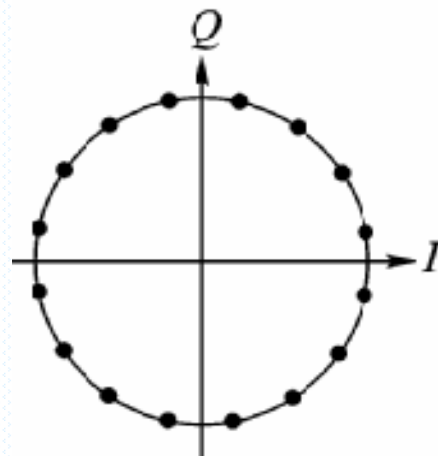
MQAM 信号的带宽与 **MPSK** 信号的带宽相同。因此, **QAM** 方式是一种 **高效率** 的信息传输方式。

星座图 (Signal Point Constellation): 信号矢量端点的分布图。



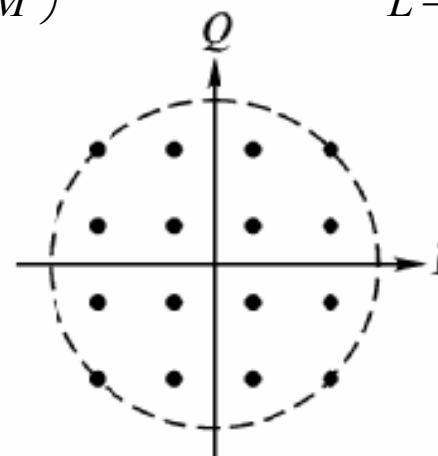
8PSK

$$d_{MPSK} = 2A \sin\left(\frac{\pi}{M}\right)$$



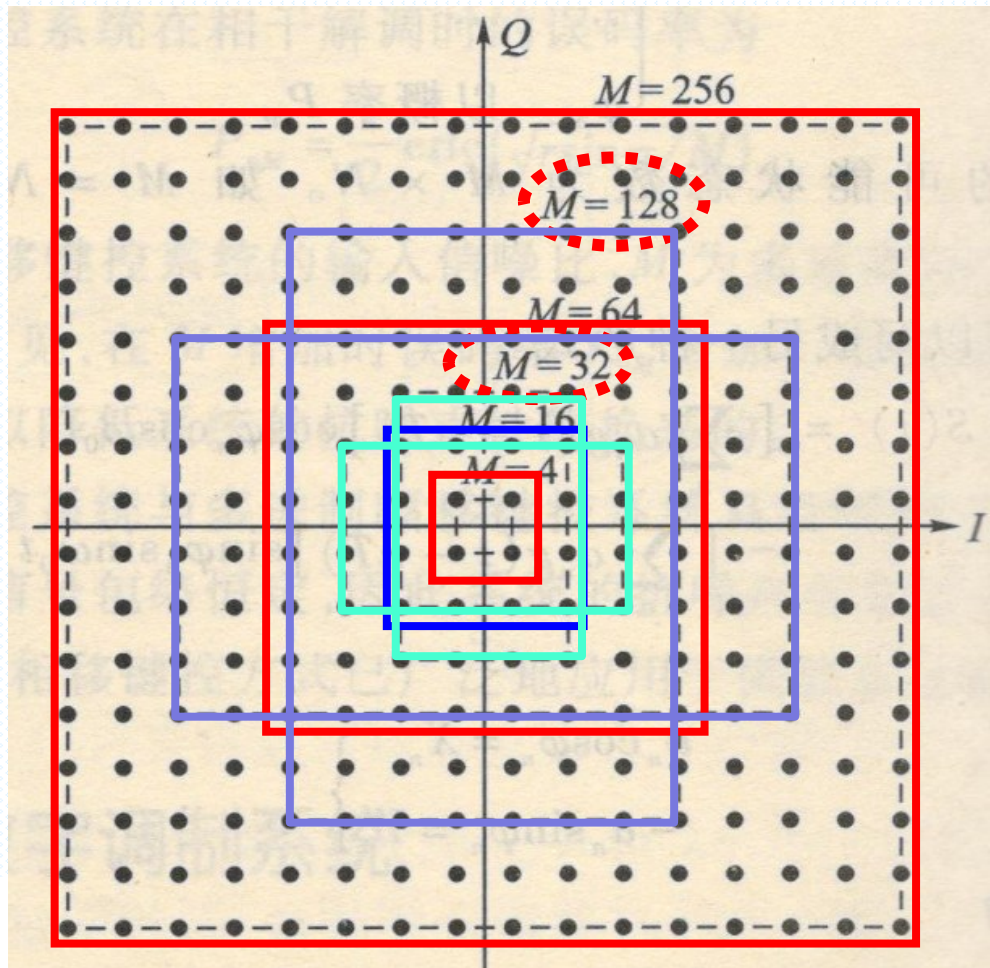
(a) 16PSK

$$d_{MQAM} = \frac{\sqrt{2}A}{L-1} = \frac{\sqrt{2}A}{\sqrt{M}-1}$$



(b) 16QAM

9.2 幅相键控 (APK) 方式 (又称 QAM)



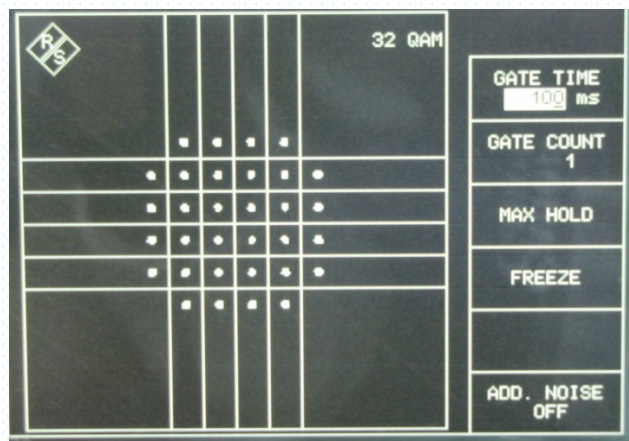
$M=4, 16, 64, 256$
2的偶次方, 矩形

$M=32, 128$
2的奇次方, 十字形

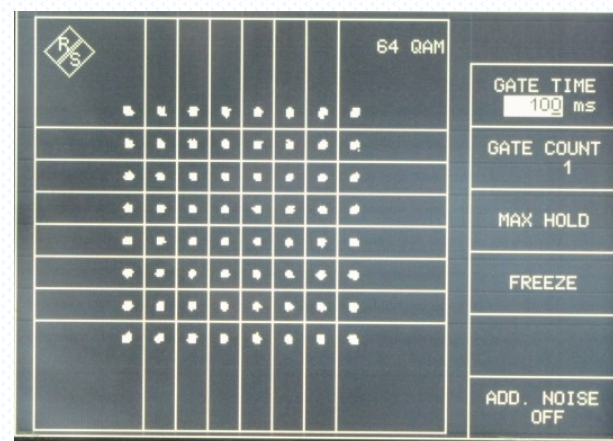
MQAM 信号星座图



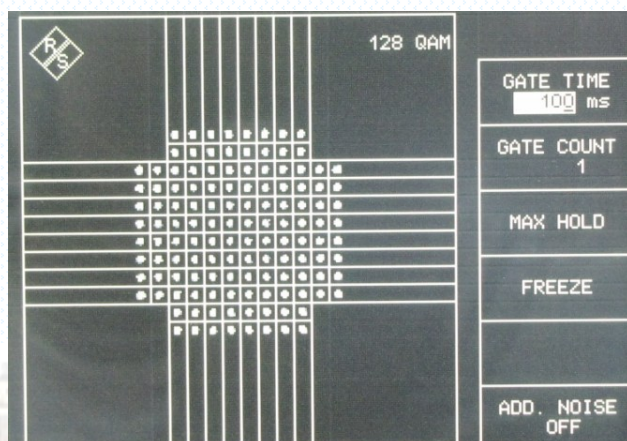
9.2 幅相键控 (APK) 方式 (又称 QAM)



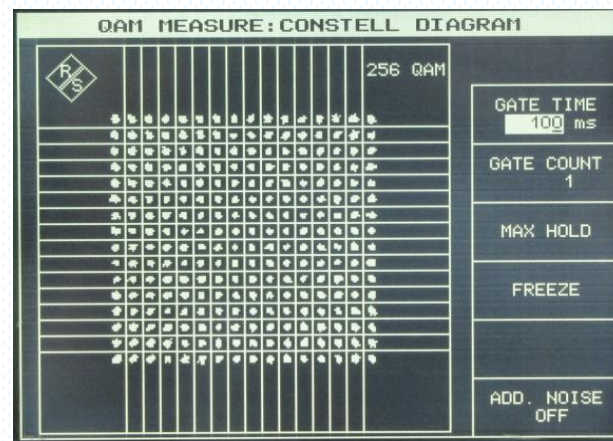
32 QAM 信号星座图



64QAM 信号星座图



128 QAM 信号星座图



256 QAM 信号星座图



9.3 连续相位频移键控及MSK、TMF调制

✓ 最典型 *CPFSK* 的调制方式:

最小移频键控 (*MSK*)

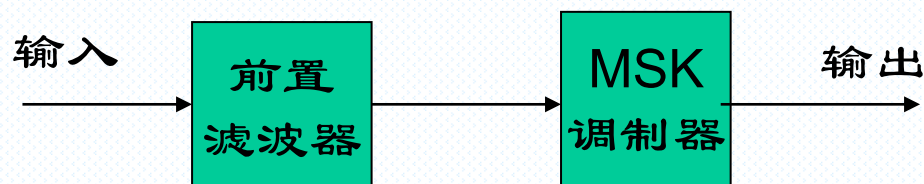
- 是 *FSK* 方式的一种改进形式。
- 是保持相位连续的一种特殊频率键控形式。

平滑调频 (*TFM*)

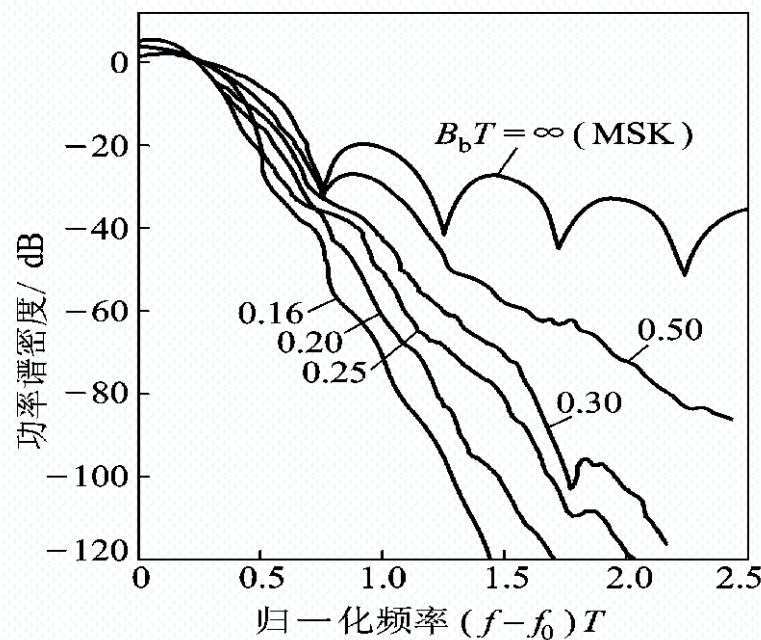
- 是一种属于连续相位恒模调制技术。
- 平滑调频的调制过程可采用直接调频法或正交调幅法实现。
- 原始信息序列经差分编码器编码输出后通过基带预调制滤波器，输出的信号再经过频率调制器，最后得到 *TFM* 信号的已调波。

9.4 高斯最小移频键控 (GMSK) 方式

- 在移动通信系统中，**频率资源非常紧张**，**信道带宽受限**，因此对信号的带外辐射功率的限制十分严格，以避免对相邻信道产生干扰。
- **GMSK**就是针对**MSK方式的不足而提出的**。
- 在调制前通过一个高斯低通滤波器来限制信号的频谱宽度。



GMSK调制原理方框图



GMSK信号的功率谱密度



9.5 OFDM技术

多载波传输系统(MCM,Multicarrier Modulate)

单载波传输系统中,一次衰落或干扰可导致整个传输链路的失效。

将待传输的高速数据流分解为 N 个低速数据流。每个子载波传输的数据率是单载波的 $1/N$ 。

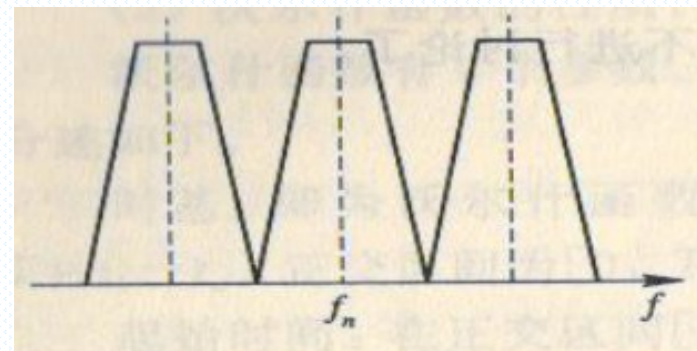
在频域内将给定的信道分成 N 个窄的正交子信道,在每个子信道上对子载波进行调制,各子载波并行传输。

多载波系统具有较高的抗衰落或干扰能力。

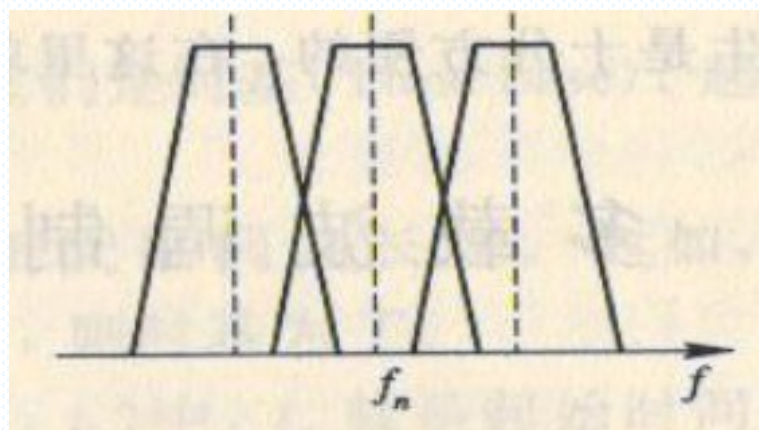
9.5 OFDM技术

子载波的设置方式

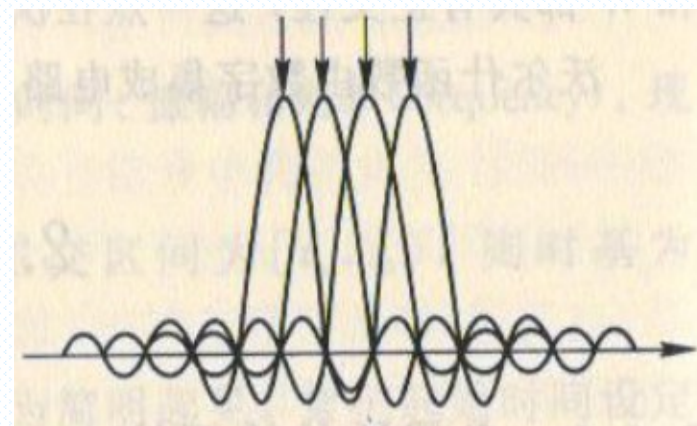
- 传统的FDM方式
- 3dB复用方式
- OFDM方式



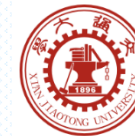
传统的FDM方式



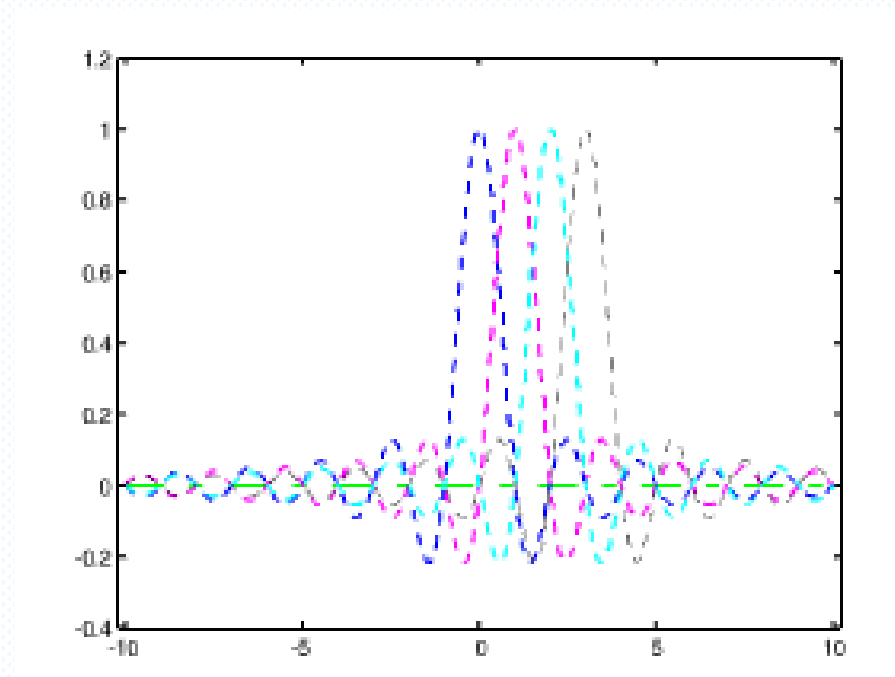
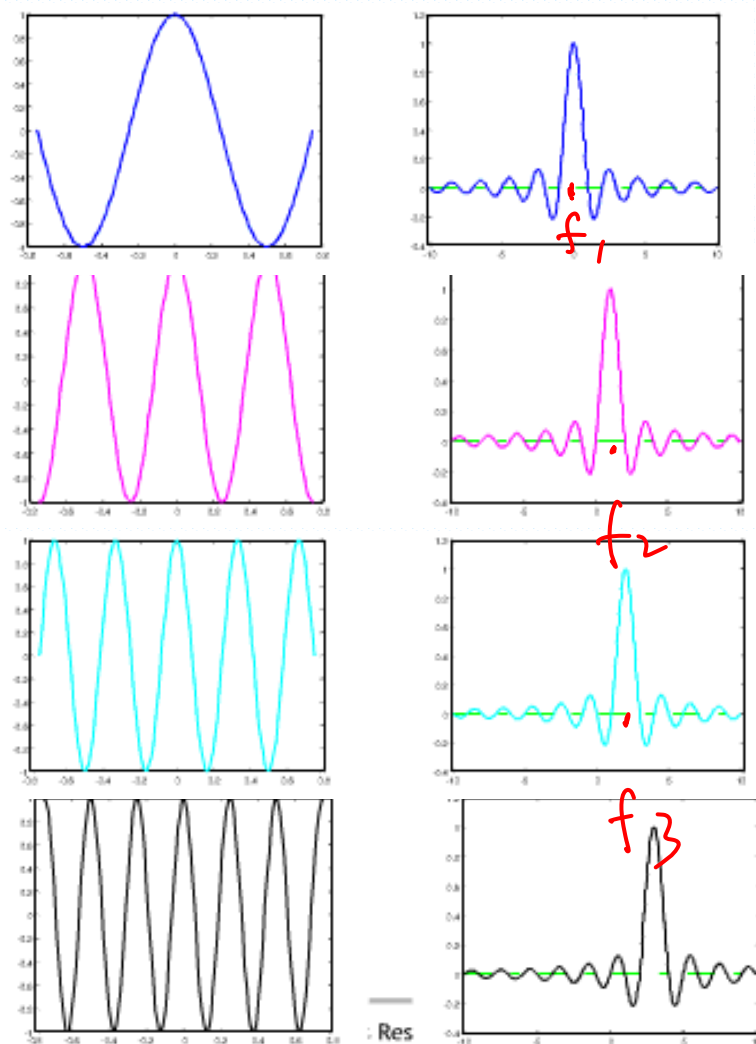
3dB复用方式



OFDM方式

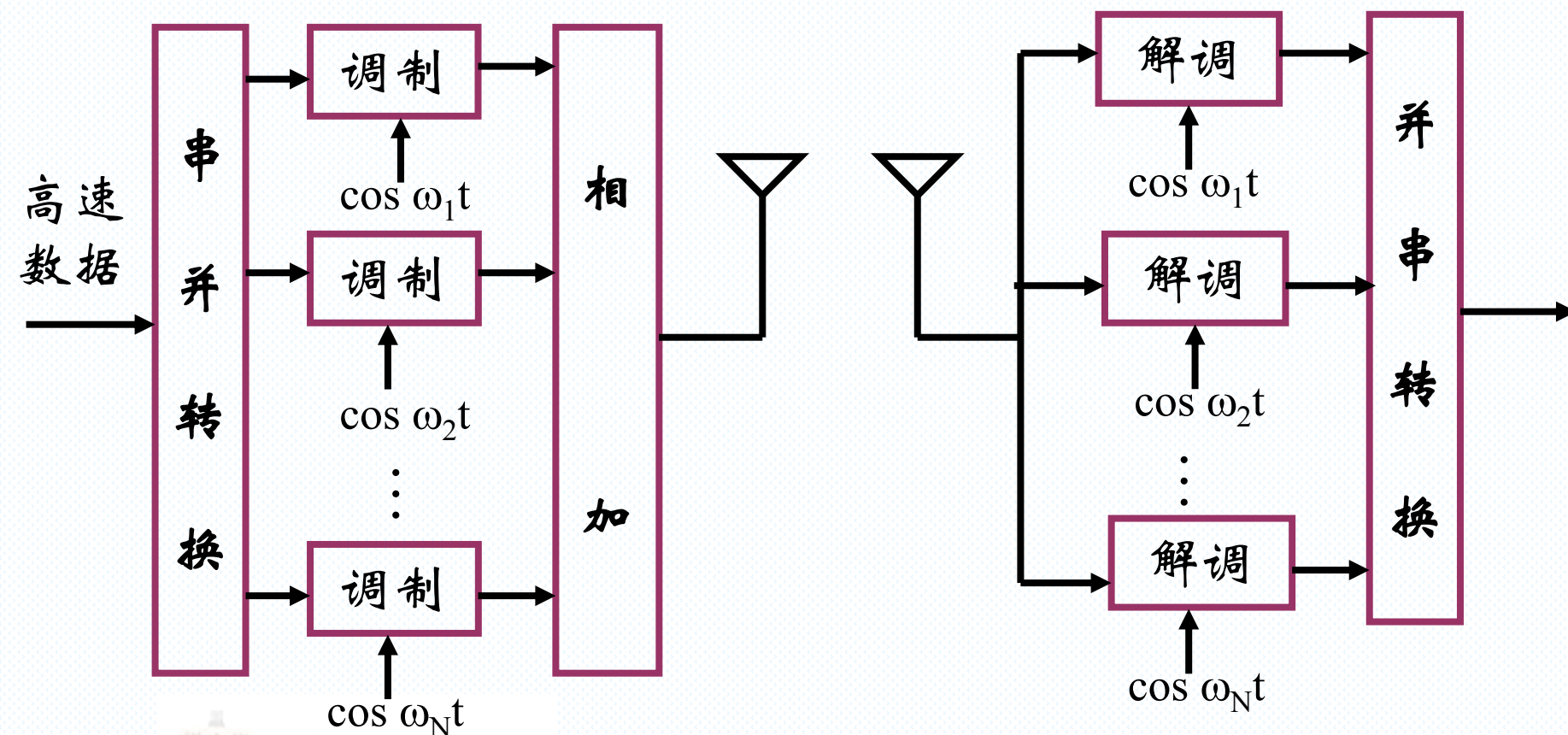


9.5 OFDM技术



OFDM方式

9.5 OFDM技术

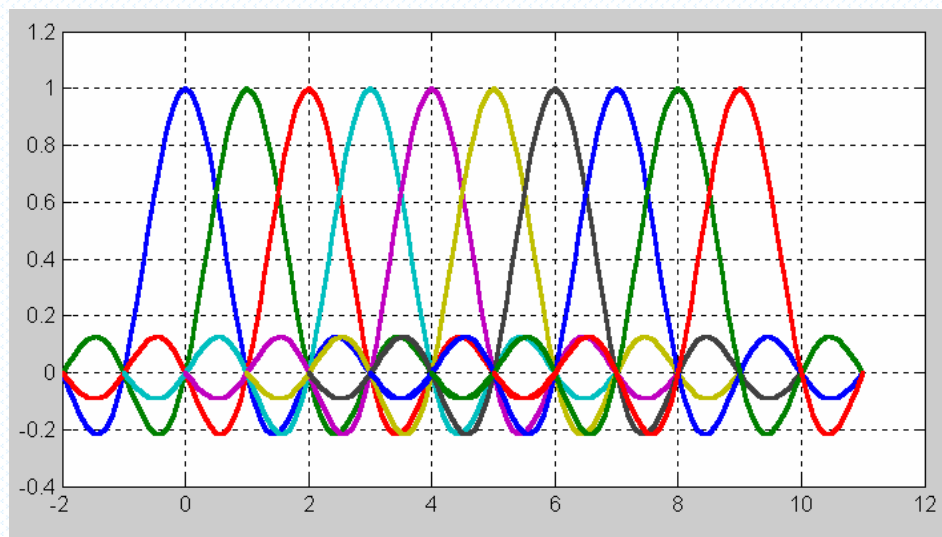


OFDM技术原理框图

9.5 OFDM技术

OFDM技术特点

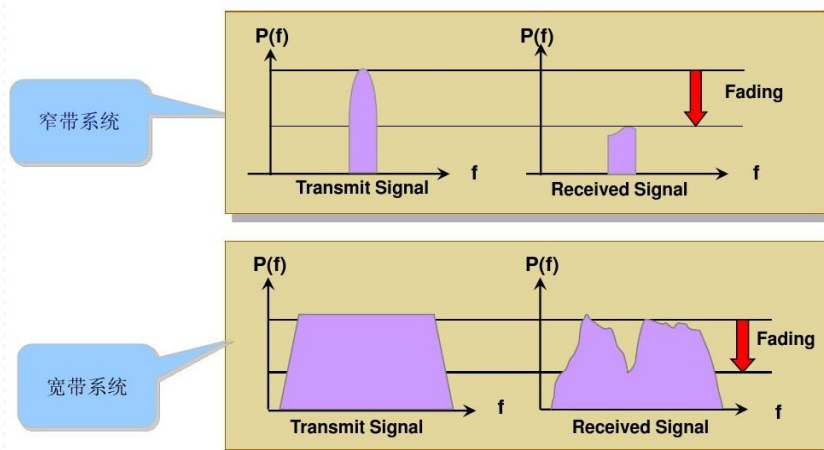
- 各子载波互相正交
- 各子载波的频谱有1/2的重叠
- 比FDM系统节省一半带宽
- 可有效地克服信道频率选择性的影响，减少ISI对系统性能的影响。



OFDM的频谱示意图

OFDM技术实现过程

OFDM实现调制与解调不同于传统的调制方式，而是通过FFT的正、逆变换实现的，系统实现的复杂度不高。



9.5 OFDM技术

OFDM应用中的问题

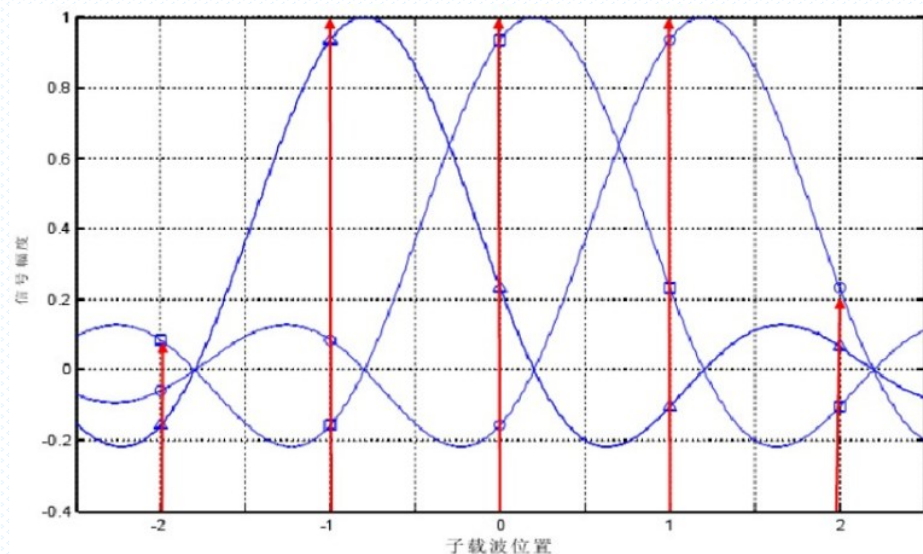
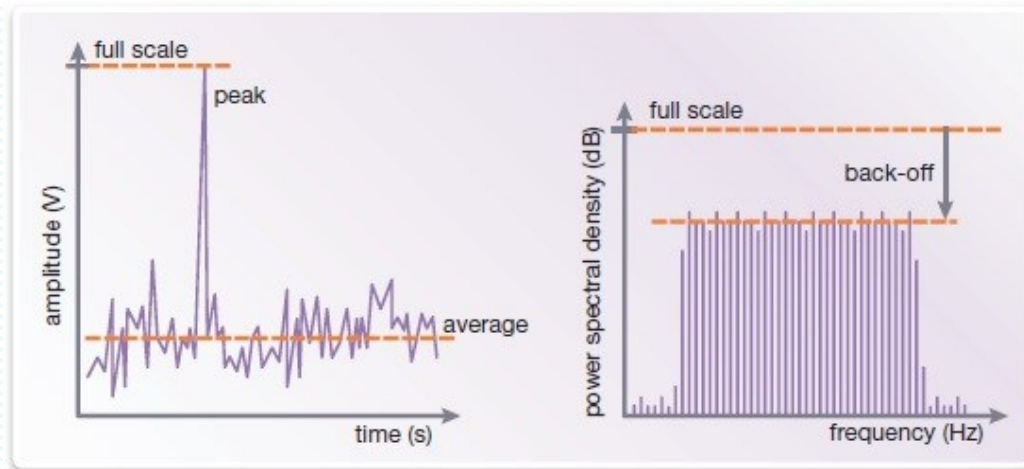
- 较大的峰均功率比

PAPR, Peak to Average Power Ratio

PAPR最大值为 $N (10\lg N \text{ dB})$

- 载频偏移 (ICI)

在进行系统设计时，如何合理地选取调制制式与参数分配来制约这两大因素的影响是需要考虑的主要问题。



本章要求:



- 了解 QAM 、 MSK 、 $GMSK$ 、 $OFDM$ 等性能及特点
- 掌握 QAM 星座图的特点

